

Grundlagen der Informatik

Historie

Ferdinand Pöll, Tobias Walter

Hochschule Mainz University of Applied Sciences

ferdinand.poell@lba.hs-mainz.de, tobias.walter@hs-mainz.de

5. Oktober 2025

- 1 Was ist Informatik?
- 2 Geschichte der Informatik
 - Vorzeit
 - Neuzeit
- 3 Moores Gesetz
- 4 Literatur

Informatik beschreibt die automatisierte Informationsverarbeitung und ist eine Wortschöpfung die sich zusammensetzt aus

- **Information**
- **Automatik**

In der Informatik geht es genauso wenig um Computer wie in der Astronomie um Teleskope. (Edsger W. Dijkstra)

Meanwhile we have actually succeeded in making our discipline a science, and in a remarkably simple way: merely by deciding to call it "computer science." (Donald Knuth, 1974)

- Namensgeber ist der persische Mathematiker und Astronom Ibn Musa Al-Chwarismi schrieb im 9. Jahrhundert das Lehrbuch Kitab al jabr w'almuqabala (Regeln der Wiedereinsetzung und Reduktion).
- Eine Algorithmus stellt eine Verarbeitungsvorschrift dar.
- Beispiele sind Anleitungen, (Koch-) Rezepte oder Spielregeln
- Wichtig ist die vollständige Beschreibung aller Schritte und Wahlmöglichkeiten



Euklid'sche Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT)

Eingabe: zwei ganze positive Zahlen a und b

Ausgabe: ggT von a, b

Algorithmus: Wiederhole

r ergibt sich aus dem Rest der ganzzahligen Division $a : b$

a wird b zugewiesen

b wird r zugewiesen

bis r gleich 0 ist

Gib a aus

Euklid'sche Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT)

Eingabe: $a, b \in \mathbb{Z}^+$
Ausgabe: ggT von a, b
Algorithmus: Wiederhole
 $r := a \bmod b$
 $a := b$
 $b := r$
bis $r = 0$
Gib a aus

Euklid'sche Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT)

Eingabe: $a, b \in \mathbb{Z}^+$
Ausgabe: ggT von a, b
Algorithmus: Wiederhole
 $r := a \bmod b$
 $a := b$
 $b := r$
bis $r = 0$
Gib a aus

```
public int euklid(int a, int b)
{
    int tmp = 0;
    while (b != 0) {
        tmp = a % b;
        a = b;
        b = tmp;
    }
    return a;
}
```

Programmierbare Rechenmaschinen werden als Computer bezeichnet.
Computer führen im Rahmen ihrer Programmierung Algorithmen auf Informationen aus.



Zunächst waren es Menschen, die als *Computer* bezeichnet wurden. (Siehe auch [Holland, 2016])

Computer



- Als elementare Maßeinheit für Information dient das Bit.
- Eine Nachricht (z.B. ein Text oder eine Zahl) hat einen Informationsgehalt von n Bit, wenn die minimale Zahl von Ja/Nein Fragen, zur exakten Ermittlung der Information genau n ist.
- Ein Computer-Wort besteht z.B. aus 8, 16, 32, oder 64 Bit.

- Als elementare Maßeinheit für Information dient das Bit.
- Eine Nachricht (z.B. ein Text oder eine Zahl) hat einen Informationsgehalt von n Bit, wenn die minimale Zahl von Ja/Nein Fragen, zur exakten Ermittlung der Information genau n ist.
- Ein Computer-Wort besteht z.B. aus 8, 16, 32, oder 64 Bit.

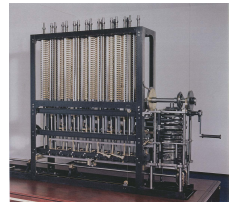
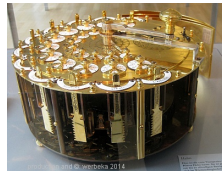
Beispiel:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 * 2^3 + & 0 * 2^2 + & 0 * 2^1 + & 1 * 2^0 \\ 8 + & & & 1 \\ 9 & & & \end{array}$$

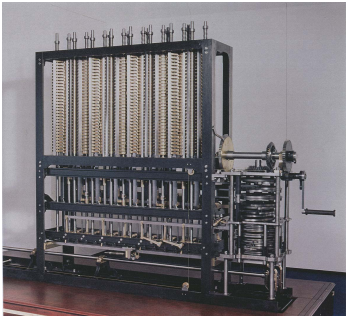
Einen guten Überblick über die Teilgebiete der Informatik bietet Wikipedia [Wiki:Inf, 2017].

- Theoretische Informatik
- Technische Informatik
- Praktische Informatik
- Angewandte Informatik

- A. Riese (1492–1559; Staffelstein) – Rechengesetze zum Dezimalsystem
- W. Schickard (1592–1635; Tübingen) – Erste Rechenmaschine
- B. Pascal (1623–1662; Clermont) – Rechenmaschine mit 6 Stellen
- G. Leibniz (1646–1716; Leipzig) – Maschine für vier Grundrechenarten
- P. Hahn (1739–1790; Kornwestheim) – 1. mechanische Rechenmaschine
- Charles Babbage (1792–1871) – Prinzip der „Analytical Engine“



Die Analytical Engine



- Programmierbarkeit einer Maschine (revolutionär!) durch Verwendung von Jacquard'schen Lochkarten.
- Weiterverwendung von Zwischenergebnissen. ("the engine eating its own tail")
- Aufteilung des Gerätes in Speicher(Store) und Rechenwerk (Mill). Zahnstangen dienten der Übertragung von Zahlenwerten zwischen Store und Mill (Rechnerbus).
- Nie gebaut, aber die ersten modernen Computer hatten eine einfachere Architektur.

Hermann Hollerith	1887	Lochkarte	Volkszählungen
Howard H. Aiken	1944	Relais	ballistische Berechnungen
J.P. Eckert und J.W. Mauchly	1946	Röhren	Simulation
	1955	Transistor	
	1960er	Mikrochips	
	1970er	MOS / VLSI	



- Lochkarten erlaubten zunächst schnell Informationen zu durchsuchen oder statistisch auszuwerten
- Hollerith bildete ein weltweites Monopol, indem seine Maschinen überall für Volkszählungen verwendet wurden, jedoch wurden die Maschinen in der Regel vermietet statt verkauft.
- 1911 wurde die Firma Hollerith von der Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) aufgekauft, die später in International Business Machine Corporation (IBM) umbenannt wurde.
- Einsatz in den USA wie auch Deutschland (Siehe auch [Black, 2001]).

Volkszählung

[illegible]

Enigma

- 1923: Erfindung durch Arthur Scherbius zum Gebrauch für Geschäftsleute.
- 1925: Deutsche Wehrmacht kauft Enigmas.
- Mehrfach geknackt (Polen) und wieder verbessert.
- 1939: Der Großangriff der Briten auf die Enigma in Bletchley Park.
- 1942: Neue Enigma mit vier Walzen ist wieder sicher und wird im U-Boot-Krieg eingesetzt.
- 1943: Nach fast einem Jahr wird die 4-Walzen-Enigma geknackt. Hier kam Colossus zum Einsatz.
- 1945: Entschlüsseln der Enigma-Codes war am Sieg der Alliierten mit beteiligt. Ca. 10.000 Personen arbeiteten in drei Schichten rund um die Uhr.



Simulation von schnellen dynamischen Prozessen



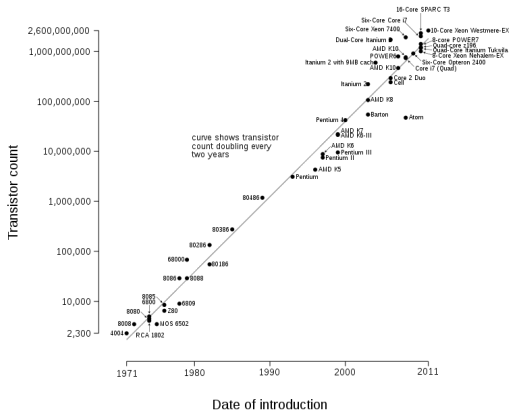


Finanziert wurde der Sprung der Entwicklung aus dem Manhattan Project, oft ohne Wissen der beteiligten Forscher [Dyson, 2012]. Das erste Programm der Mark I ließ John von Neumann 1944 für das Manhattan Project (Rechnungen am Implosionskonzept der Plutonium-Bombe) laufen.

Moore's Gesetz

Das mooresche Gesetz besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt.

Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law



Thomas J. Watson Jr., chairman of IBM (1943)

I think there is a world market for about five computers.

Popular Mechanics (March 1949)

Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and perhaps weigh 1.5 tons."

Bill Gates (der dies aber bestreitet)

"640 K [of computer memory] ought to be enough for anybody."



HEROLD, Helmut; LURZ, Bruno; WOHLRAB, Jürgen.
Grundlagen der Informatik.
Pearson Studium, 2012.



DYSON, George.
Turing's cathedral: the origins of the digital universe.
Pantheon, 2012.



HOLLAND, Brynn.
Human Computers: The Women of NASA
<http://www.history.com/news/human-computers-women-at-nasa>



BLACK, Edwin.
IBM and the Holocaust: The strategic alliance between Nazi Germany
and America's most powerful corporation.
Random House Inc., 2001.



SHETTERLY, Margot Lee.
Hidden Figures.
HarperCollins Nordic, 2017.



ERTEL, Wolfgang; BUßMANN, Paul; GLATZ, Karl.
Grundlagen der Informatik.
<https://www.hs-weingarten.de/~ertel/vorlesungen/ginif/skript-bussmann.pdf>



Wikipedia.
Portal:Informatik.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Informatik>



ARITHMEUM.
Pascal (Historischer Nachbau)
<http://www.arithmeum.uni-bonn.de/sammlungen/rechnen-einst/17-jahrhundert/pascaline-historischer-nachbau-fdm8801.html>

- Informatik ist eine recht neue Wissenschaft, hat aber schon eine lange Tradition.
- Wie für jede andere Wissenschaft gilt, dass die Methoden und Technologien die Gesellschaft beeinflussen.